

Scheda — FI2 LAB04c: ADT FractionCollection

Materiale: LAB-04-Insiemi di frazioni.pdf (sl. 41-60), Lab04c-FractionCollection-Startkit.zip (FractionCollectionTests, CollectionMain, FrazioneTest, Main-Frazione) · **Modalità:** guidata · **Tempo del docente:** 1 h [sl. 60] **Teoria che entra qui:** 04b (in corso) — incapsulamento, campi private, costruttori multipli (sl. 41, 51) · 07 (in corso) — copia di array, raddoppio (sl. 49-50) · 06 (in corso) — StringBuilder (sl. 52-53).

Setup

Sessione normale (laptop) — i file sono già sul disco: - *Existing Projects* → *Select root directory* → ~/cockpit/Vault/UniCode/corsi/FI2/esame_FI2/da_importare/LAB04c_FractionCollection021026 → **Copy projects into workspace** → **Finish**. Niente git pull.

Sessione cloud — Eclipse non c'è, i file nascono sul ramo cloud: - sul laptop, prima git pull in ~/cockpit (se un consolidamento serale non inviato ha divergito, vedi CLAUDE.md di cockpit), poi stessa importazione di sopra; - oppure zip importabile: *File* → *Import* → *Existing Projects into Workspace* → *Select archive file*.

In entrambi i casi - compliance 21, due configurazioni con -ea (FractionCollectionTests, CollectionMain); - Frazione e MyMath sono **i tuoi** del LAB04b; fractioncollection/ contiene solo test e main dello startkit; - X rosse attese: la classe FractionCollection non esiste. **Creala tu** nel package fractioncollection (sl. 58).

Ordine di lavoro

#	In Fraction-Collection	Cosa rappresenta	Test	Costrutto → slide
1	campi private Frazione[] innerContainer; private int size;	array = supporto fisico; size = dimensione logica e prima cella libera	—	sl. 50-51
2	3 costruttori: (int), (), (Frazione[])	vuota con capacità data / di default / copia di un array	...Int, ..., ...FrazioneArray	this(...) per non duplicare
3	size(), get(int)	accesso mediato	sparsi	sl. 51
4	put(Frazione)	aggiunge in coda; se pieno, raddoppia	testPut, testPutWith-Resize	sl. 49-50: «fattorizzare il codice»
5	remove(int)	toglie e ricompatta	testRemove	—

#	In Fraction-Collection	Cosa rappresenta	Test	Costrutto → slide
6	toString()	"[1/3, 2/5, 3/2]"	CollectionMain a video	StringBuilder — sl. 52-53
7	sum, sub, mul, div	nuova collezione, elemento per elemento	testSum; mul nel main	sl. 47, 49

Casi limite da pensare

- Costruttore 3: copi l'array o tieni lo stesso riferimento? Che cosa succede se poi il chiamante lo modifica (sl. 54: riusa array per collezioneB)? Quale delle due scelte rispetta l'incapsulamento?
- Che cosa vale size dopo il costruttore 3 con new Frazione[10] di cui 4 piene? Lo startkit ti dà fa di 2 su 2, ma CollectionMain della sl. 54 no. (△ LAB04b: fine fisica ≠ fine logica, e stavolta il null non ti aiuta più: c'è size.)
- put a collezione piena: il nuovo array è grande il doppio — e se la capacità iniziale fosse 0? Dove va la frazione che ha causato il resize? Quale parte del codice di put è comune ai due rami? (sl. 50)
- remove(i): quali celle devi spostare, in che verso, e che cosa succede alla cella che resta in fondo? size come cambia?
- get(k), remove(k) con k negativo o ≥ size: la sl. 51 lo chiede e non risponde. I test non lo coprono: decidi tu e dichiara perché.
- sum fra collezioni di size diverse: la sl. 49 dice «di pari dimensione». Che cosa fai se non lo sono?
- testSum e testMul: mul e testMul sono «do it yourself». △ Pattern 2: scrivi tu il caso di prova per mul, sub, div — i test dati toccano solo sum.

Test rosso?

Non compila: firma/nome/package · AssertionError alla riga N = failure: guarda quale assert · NullPointerException o ArrayIndexOutOfBoundsException = error: stack trace, riga del tuo codice → prontuario §1, oppure scrivilo in chat. Silenzio = verde **solo con -ea**.

Dopo i test verdi

- copia il progetto in corsi/FI2/esame_FI2/svolti/LAB04c_FractionCollection/;
- confronto con la soluzione del docente → confronto_LAB04c.md;
- poi LAB05 (TicketSosta, caso d'esame).

PDF del laboratorio: LAB-04-Insiemi di frazioni.pdf — per LAB04c le sl. 41-60.